

AX8850 算力卡快速上手

Linux x86_64 主机 以 Ubuntu 22.04 为例 8GB 与 16GB 版本

适用于 Intel / AMD 64 位 Linux 主机和已完成出厂配置的算力卡。

命令在连接算力卡的物理主机 Linux 中执行。 首次安装先不接卡，完成软件和 PAC 部署后再断电接卡。每一步确认无报错后再继续。

1 准备安装文件

按卡容量进入下载目录，选择文件名含 **x86_64**、后缀为 **.deb** 的安装包。

卡容量	安装包下载入口
8GB	打开 8GB 下载目录
16GB	打开 16GB 下载目录

在主机创建工作目录，将安装包和**随卡配套 PAC** 放入其中，分别命名为 `axcl-x86_64.deb` 和 `card-runtime.pac`。

```
mkdir -p ~/axcl-setup
cd ~/axcl-setup
```

安装包与 PAC 均按卡版本选择，8GB 与 16GB 的 PAC 不能混用。不要选择 aarch64 包；RPM 系统应使用对应的 `.rpm` 和原厂安装流程。

2 检查环境并安装依赖

```
uname -m
uname -r
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential patch kmod udev pciutils \
  libssl-dev bc flex bison libelf-dev mokutil
sudo apt install -y "linux-headers-$(uname -r)"
gcc --version
mokutil --sb-state
```

检查结果：架构应为 `x86_64`；headers 匹配当前内核；GCC 至少 9.4，并满足当前内核的编译要求。若日志提示编译器不匹配，安装该内核要求的 GCC 版本后重试。

原厂当前驱动要求关闭 Secure Boot。UEFI 主机应显示 **SecureBoot disabled**；若已启用，到 UEFI BIOS 关闭后重新启动。传统 BIOS 主机可能提示不支持 EFI 变量，不能把该提示当作驱动故障。

headers 找不到或安装报错时，先解决内核与软件源的匹配问题。本文以 Ubuntu 22.04 为例，其他发行版和内核版本需另行确认兼容性。[原厂安装说明](#)

3 安装 AXCL 主机软件

```
cd ~/axcl-setup
sudo apt install -y ./axcl-x86_64.deb
dpkg-query -W -f='${Status} ${Version}\n' axclhost
modinfo -F vermagic axcl_host
```

成功标志：状态为 **install ok installed**，模块信息中的内核版本与 `uname -r` 一致。安装包提供驱动、运行库和工具，无需另行复制 SDK 中的 .ko 文件。

4 部署配套 PAC



将随卡提供的 PAC 复制到指定路径即可，无需解包或烧录。首次安装无需备份默认 PAC。

```
cd ~/axcl-setup
sudo cp card-runtime.pac /lib/firmware/axcl/ax650_card.pac
sudo sync
cmp card-runtime.pac /lib/firmware/axcl/ax650_card.pac
```

成功标志：cmp 没有输出且没有报错，表示两个文件相同。目标名称必须为 **ax650_card.pac**；复制或检查报错时先处理再继续。

新 PAC 在下次启动卡时加载，后续开机无需重复复制。重新安装或升级 AXCL 包后，需再次部署配套 PAC。 [原厂 PAC 说明](#)

5 接卡启动并检查状态

```
sudo poweroff
```

主机关机后断电，将卡接入支持 PCIe 的 M.2 插槽或合适的转接板，固定散热片并接好风扇，再一起上电。仅支持 SATA 的 M.2 接口不适用。

```
lspci -nn | grep -iE 'axera|1f4b:0650'  
sudo /usr/bin/axcl/axcl-smi
```

成功标志：能够发现 PCIe 设备，axcl-smi 显示卡、温度和 CMM 信息，且没有初始化错误。

Card / Name	Temp	CMM-Usage
设备编号与名称	温度数值	已用量 / 总量
↑ 设备已识别	↑ 芯片温度	↑ 卡端内存

状态字段示意，以本机输出为准。随卡配套 PAC 的 CMM 总量参考：**8GB 为 7040MiB，16GB 为 15232MiB**；设备名称和已用量可能随版本与应用变化。

6 运行模型验证

将兼容 AX650 / AXCL 的模型放入 ~/axcl-setup，命名为 model.axmodel，执行：

```
cd ~/axcl-setup  
sudo /usr/bin/axcl/axcl_run_model -m ./model.axmodel -r 10  
echo $?
```

成功标志：程序输出推理时间，退出码为 **0**。这表示基本运行通过，业务效果仍需实际输入验证；ONNX 等文件不能直接代替 .axmodel。

常见问题

安装失败：查看 `sudo tail -n 80 /var/log/axclhost-install.log`，优先核对 headers、GCC 和 Secure Boot。

有 PCIe 但 SMI 无设备：检查配套 PAC，保存 `sudo dmesg` 输出交给供货方。卡端未启动时，不要反复查询 SMI。

多卡运行性能偏低：再按原厂说明检查 irqbalance 及 IOMMU；AXCL 3.16 已支持 IOMMU，首次使用无需默认修改 GRUB。

运行时保持风扇工作，并在桌面电源设置中关闭自动睡眠。升级主机内核后重新匹配 headers 和驱动。

[模型工具说明](#)